Corrigé Exercice 1 Bacc série S 2021

Exercice 1 (03 points)

I.1 Montrons que B est l'inverse de A

$A\times B = B\times A = I_3$

2. Calcul $A+C$

$$A+C=\begin{pmatrix}2 & 3 & 2\\ 1 & 5 & 0\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$$

3. Démonstration par récurrence sur n que : $\forall n\in\mathbb{N}^*\setminus\{1\}:\quad C^n=\begin{pmatrix}2^n & n\times 2^n & 0\\ 0 & 2^n & 0\\ 0 & 0 & 2^n\end{pmatrix}$

a) Pour

b) supposons que $\forall n\in\mathbb{N}^*\setminus\{1\}:\quad C^n=\begin{pmatrix}2^n & n\times 2^n & 0\\ 0 & 2^n & 0\\ 0 & 0 & 2^n\end{pmatrix}$

c) Montrons alors que $C^{n+1}=C^n\times C$

$$C^{n+1}=C^n\times C=\begin{pmatrix}2^{n+1} & (n+1)\times 2^{n+1} & 0\\ 0 & 2^{n+1} & 0\\ 0 & 0 & 2^{n+1}\end{pmatrix}$$

II Probabilité

1) Calcul de probabilité

A : « La bille numéro 2 est dans le trou T_2 »

$$p(A)=\frac{1}{4}$$

2) La loi de probabilité de X

a- L'univers image de X : $X(\Omega)=\{0;1,2;3;4\}$

b- Loi de probabilité de X

x_i	0	1	2	3	4
$p(x_i)$	$\frac{81}{256}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{128}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{256}$

3) $p_n=1-\left(\frac{3}{4}\right)^n$ d'où n = 17